

xR — Recuperação Esperada sob Pressão

Um modelo logístico calibrado com alvo espacialmente restrito

Abraão C. Gomes Giovanni Paes Rafael Lúcio

UFRJ — COE609

SBPO 2026

Introdução & objetivo

“O jogador deveria perder a bola sob pressão?”

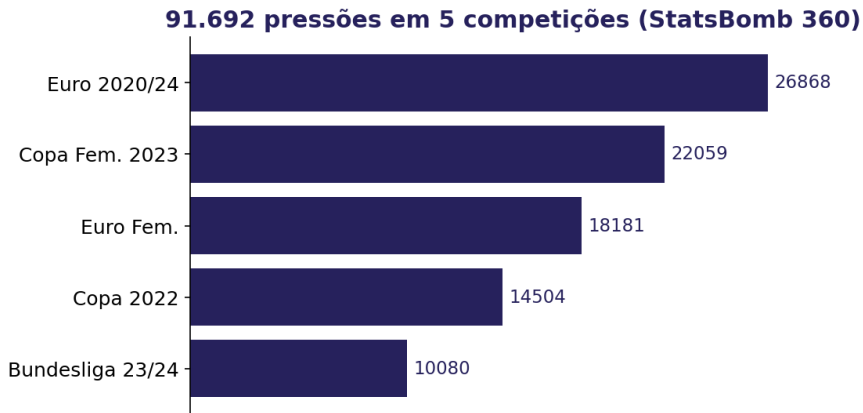
- ▶ *Pressing* é pilar tático do futebol de elite.
- ▶ Modelos da literatura estacionam em $AUC \approx 0,60$ — *sem explicar o porquê*.
- ▶ *Ratings* individuais são apresentados *sem auditoria*.

Proposta

xR = probabilidade *calibrada* de a equipe que pressiona **recuperar a bola**

(do lado do portador: risco de *perder* a posse).

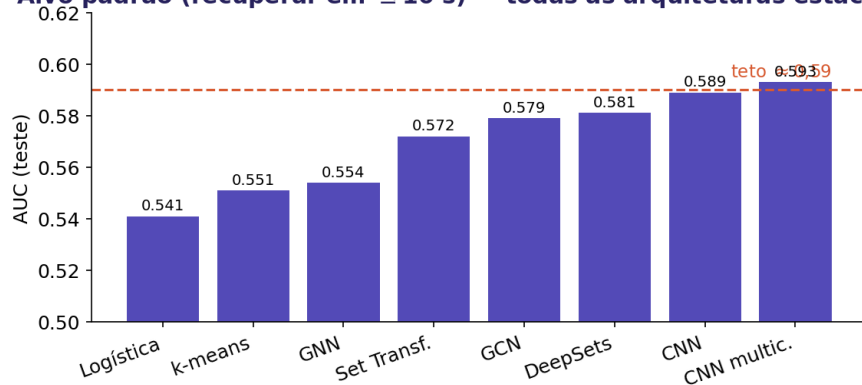
Dados usados



StatsBomb 360 — *freeze frame* por evento (posições visíveis). Unidade = cada pressão.

Modelo inicial

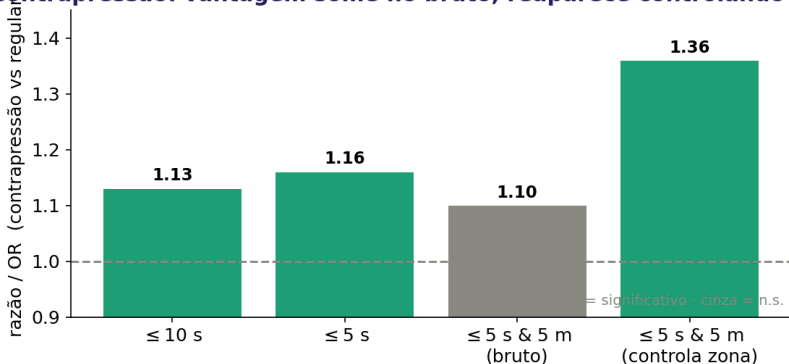
Alvo padrão (recuperar em ≤ 10 s) — todas as arquiteturas estacionam



A arquitetura não move o teto — regras, *k*-means, GNN, CNN e Set Transformer todos $\approx 0,59$.

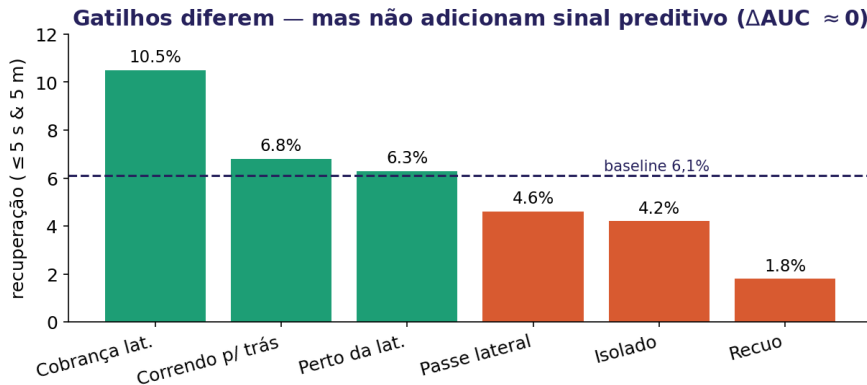
Estudo de contrapressão

Contrapressão: vantagem some no bruto, reaparece controlando a zona



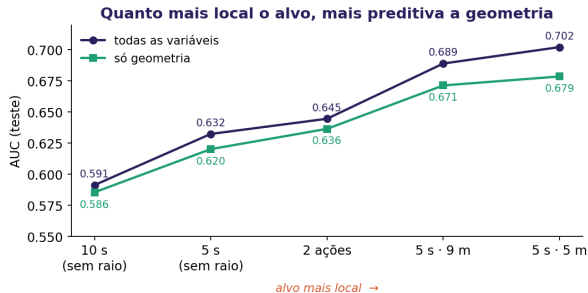
Clara no alvo permissivo; no estrito **some na comparação bruta** (confundimento por zona) e **reaparece ao controlar a zona** (OR 1,36).

Estudo de gatilhos (*triggers*)



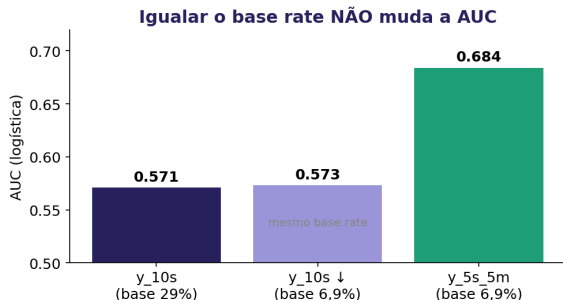
Os gatilhos *descrevem* bem (recuo $0,30\times$... cobrança $1,73\times$), mas **não adicionam sinal preditivo** ao modelo ($\Delta AUC \approx 0$).

Impacto da geometria — relação dose-resposta



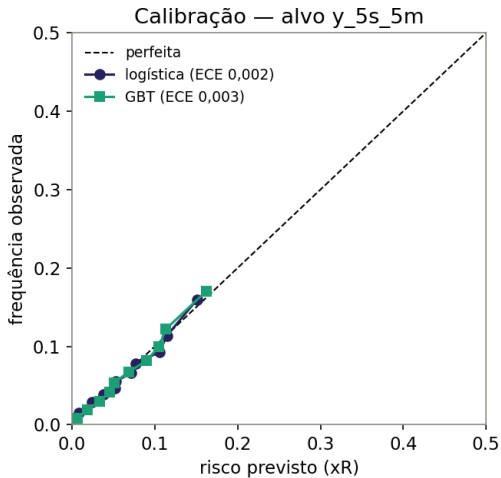
- ▶ Alvo com raio: atribuído ao exPress; nós explicamos por quê.
- ▶ Quanto mais *local* o alvo, mais preditiva a geometria.
- ▶ Mecanismo: 76% das recuperações em $\leq 10s$ são ruído causal (mediana 13 m).
- ▶ Controle de *base rate* + *bootstrap*: ganho *real*, não artefato.

O base rate explica o ganho? Não



- ▶ **ROC-AUC é invariante à prevalência** (estatística de ranqueamento).
- ▶ **Controle:** rebaixar o alvo permissivo a 6,9% (*downsample*, $25\times$) → AUC **0,573** (=0,571 cheia).
- ▶ *Gap* estrito—permissivo = **+0,113**; IC95% *bootstrap* [0,100; 0,124].

Calibração — habilita o uso agregado



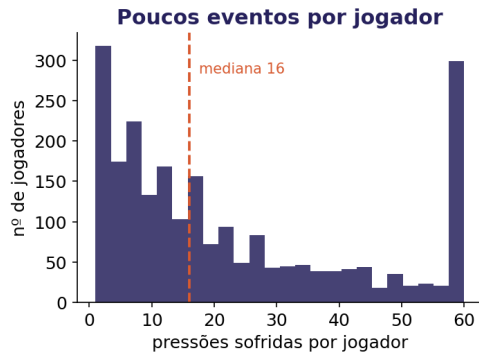
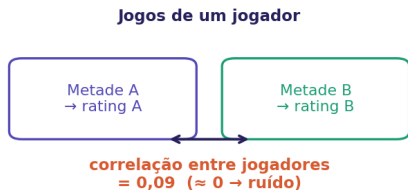
“20% previsto $\Rightarrow$ $\approx$ 20% observado”.

ECE = erro médio de calibração; **Brier** = erro quadrático da probabilidade.

Modelo	ECE	Brier
Logística	0,002	0,063
GBT	0,003	0,062

Bem calibrado $\Rightarrow$ legítimo em **agregado** (linhagem do xG).

Rating individual de jogador — não confiável

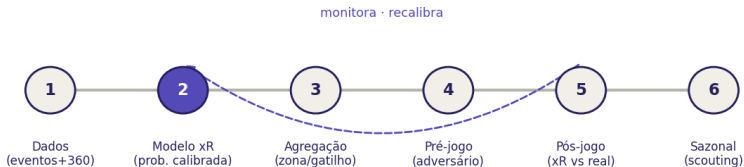


Split-half: divide os jogos de cada jogador em 2, calcula o rating em cada metade e correlaciona entre jogadores. Deu 0,09 (usável pede $\geq 0,5$) — causa: mediana de 16 pressões/jogador.

Conclusões

1. **Mecanismo (dose-resposta).** Quanto mais local o alvo, mais informativa a geometria (só-geometria $0,59 \rightarrow 0,68$); 76% das recuperações em ≤ 10 s são ruído causal. O alvo é da literatura — nós explicamos *por quê*.
2. **Modelo leve e calibrado.** Uma regressão logística (ECE 0,003) iguala GNN/CNN e é interpretável.
3. **Escopo honesto.** *Rating* individual de jogador tem confiabilidade $\approx 0,09$ — não serve para veredito individual.

Aplicação prática



✓ USO VÁLIDO — agregado e calibrado (ECE 0,003)

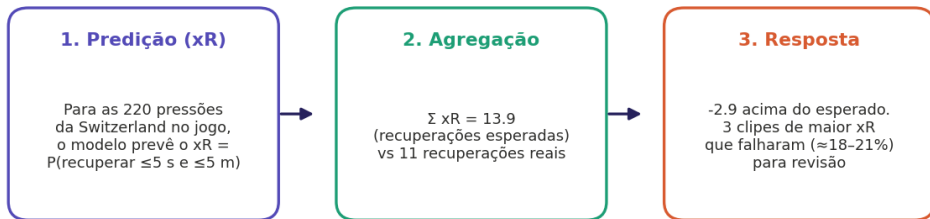
- Análise de adversário (zonas/gatilhos)
- Triagem de vídeo — lift 2,3x
- Scouting com amostra grande
- Revisão pós-jogo: xR esperado vs. realizado

✗ USO INDEVIDO — veredito individual

- Julgar uma jogada isolada (~84% falso alarme)
- Rating de jogador individual em dados de torneio (confiabilidade 0,09)

Exemplo / caso de uso — revisão pós-jogo

“No jogo France x Switzerland, a pressão do Switzerland rendeu o esperado?”



Pergunta da comissão → predição (xR por pressão) → resposta.

Caso de uso 1 — análise de adversário (pré-jogo)

Pergunta: “Vamos enfrentar a Itália — em que zona a nossa pressão tem mais chance de recuperar a bola?”

Como: pega as pressões *sofridas* pela Itália (Itália em posse); o modelo dá o xR de cada uma (xR = chance de a Itália **perder** a bola); agrega-se por terço do campo, na ótica da Itália (que ataca à direita).

Resultado: xR médio bem maior no **terço defensivo da Itália** (perto do gol dela), **8,4%**, do que no terço de ataque dela, **3,8%**.

Resposta: a Itália perde mais a bola sob pressão **alta** (no próprio campo de defesa) — é onde priorizar o *gegenpressing*.

Caso de uso 2 — triagem de vídeo

Pergunta: “Pouco tempo de análise — quais pressões revisar primeiro?”

Como: *ordene* todas as pressões pela xR (maior → menor) e revise só o **topo**. Como xR alto recupera mais, as **recuperações** (o time que pressiona ganha a bola) se concentram no topo.

Vídeo revisado (% de maior xR)	Recuperações encontradas	<i>lift</i> (vs. acaso)
5%	17%	3,4×
10%	28%	2,9×
20%	44%	2,2×

lift = recuperações ÷ % revisado ($28\% \div 10\% = 2,9\times$ o acaso). **Revisando 10% do vídeo, acha-se 28% de todas as recuperações.**